根據《期末專題提案作業規範》的要求標準與《A2Z outline example.pdf》的 26 字母研究論文架構，針對您的四個 GitHub 來源（readme.md、proposal.md、design.md、GitHub 主頁）以及《AI Fitness Coach 專題簡報.pdf》進行系統性解析，並整理成類似《範例output.pdf》的完整格式如下。

根據《期末專題提案作業規範》與《A2Z outline example.pdf》解析《AI Fitness Coach》專案提案內容

一、依據《期末專題提案作業規範》核心維度檢視符合度

1. 核心定位符合度（AI Agent + 領域知識 + 數據分析 + 真實世界應用）

- 超越單一 **Model** 與單純 **Chatbot**：專題規範明確要求不能只訓練單一 AI 模型或製作純問答 Chatbot，必須是具備專業推理、數據取得與決策能力的 Domain AI Agent。
- **DietSense** 範例對照與 **AI Fitness Coach** 的具體實踐：
- **AI Agent**：以 FitnessCoachAgent 為中心，整合單一 Agent 有型別工具迴圈，搭配 ScopeGuard 非 LLM 意圖篩選 與用量預算控制機制。
- **Domain Knowledge**（領域知識）：結合慢跑運動規劃、中央氣象署 (CWA) 天氣資訊、運動配速與有效時間計算、食藥署/營養成分資料庫 (MCP) 與個人化過敏原/偏好比對。
- **Data Analytics**（數據分析）：整合 Leaflet/Geoapify 路線距離與地圖 GeoJSON、食物視覺辨識份量估算、運動與飲食歷史紀錄 及每日 Model 用量/Token 追蹤。
- **Real-World Application**（真實世界應用）：解決傳統健身 App 需要繁瑣填表、缺乏即時環境感知 (天氣/路線)、飲食與運動紀錄認知負擔過高 的真實公衛健康痛點。

2. Abstract（摘要）與 Introduction（緒論）結構對照

- **Abstract** 六段式（**A–F**）詳細內容與對照：
- **A. Attention Getter**（**Motivation** 動機及引題）：
- 隨著全民運動意識提升與 AIoT、大型語言模型技術快速發展，個人化運動指導需求日增。使用者期望能像與真人教練對話般，快速取得結合天氣、路線、個人狀態與飲食的慢跑建議，而非填寫多頁表單。
- **B. But**（**Challenge** 挑戰與現有不足）：
- 現有健身應用多以記錄為主，缺乏即時對話互動、環境感知整合與具臨場感的數位人像。同時面臨語音延遲、多模組整合複雜、免費雲端資源限制，以及健康相關資料的用量與隱私控制等挑戰。
- **C. Cure**（**Proposed Solution** 提出的創新解藥）：
- 我們提出 AI Fitness Coach——以對話為唯一入口的慢跑教練網站。整合語音 Agent、數位人像口型、天氣路線、食物視覺辨識與營養建議，讓使用者進入首頁即可自然互動並獲得可執行計畫。
- **D. Development**（**Method** 方法設計）：
- 本方法基於 CyborAgent（語音對話與工具迴圈）與 CyborAssistant（數位人像與口型）整併至單一主倉，採用 Vanilla JS + FastAPI 架構，部署於 Vercel + Supabase，並以單一 FitnessCoachAgent 搭配嚴格 ScopeGuard 與用量預算控制成本。
- **E. Experiments**（**Evaluation** 評估規劃）：

- 為評估所提方案，我們進行端到端流程驗證，包含對話建議、天氣與路線查詢、手動運動紀錄、食物熱量辨識、MCP 營養菜單，以及數位人像口型同步展示。
- **F. Findings**（**Expected Outcomes** 預期成果）：
- 結果顯示，系統可在免費優先的雲端環境下完成主要使用者流程，並透過工具迴圈與 ScopeGuard 有效控制模型用量，為 AIoT 專題提供可公開展示的整合架構。嚴格遵循提案階段未完成實驗者僅列 Expected Outcomes 之學術誠實原則。
- **Introduction**（**G–L**）結構與論證精神：
- **G. General** 數位健身市場現況 \\(\\rightarrow\\) **H. However** 填表負擔與免費雲端部署瓶頸 \\(\\rightarrow\\) **I. In literature** 從傳統 App 到 LLM Agent 與數位人的演進 \\(\\rightarrow\\) **J. Judgement** 點評傳統表單與純語音助理優缺點 \\(\\rightarrow\\) **K. Keypoint** 條列對話入口、多模組整合、免費部署與 ScopeGuard 4 大貢獻 \\(\\rightarrow\\) **L. List organization** 文章結構交代。

3. Related Work 與 Deep Research 三大問題對照

- **AI** 技術與領域知識平衡（**1/2 AI + 1/2 Domain**）：
- **AI** 面：LLM Agent (Gemini)、Groq Whisper STT、Azure Speech TTS、Vision 食物辨識、MCP 協議。
- **Domain** 面：慢跑配速計算、運動心律與時間管理、氣候天候條件、飲食熱量與衛福部/食藥署營養菜單。
- **Article Summary Table** 與 **Research Gap**：
- 現有 proposal.md 包含文字分類 (M. Methods)，但規範要求製作表格 (Ref. | Year | Problem Limitation | AI Method | Domain Knowledge | Dataset | Findings) 並明確收斂出 Research Gap。
- **Deep Research** 三大核心問題對照：
- **Q1. 5** 個核心思維模式：慢跑心肺與配速區間、運動前後能量補充時點、氣候與環境安全風險、個體適應性與傷痛預防、行為習慣建立與動機維持。
- **Q2. 3** 個重要專業爭論：配速控制 vs 心率區間導向、語音/視訊數位人臨場感 vs 免費雲端 API 延遲與成本、手動補登/簡單對話 vs 持續高精度 GPS 追蹤。
- **Q3. 10** 個深度理解問題：涵蓋 Why、What-if、Trade-off、Failure Case、Evidence、Comparison 等多維度推理設計。

4. Proposed Scheme（系統架構與技術表示）

- 八大模組架構（對應規範 ①～⑧）：
- ① **User/Application Scenario**：手機/電腦瀏覽器對話與運動/飲食頁面。
- ② **Query/Input Processing**：VAD/STT 語音轉文字、前端發送與文字消毒。
- ③ **Planner & Reasoning Agent**：ScopeGuard 意圖過濾與 FitnessCoachAgent 單一工具迴圈。
- ④ **Data Acquisition/Retrieval**：CWA 中央氣象署 API、Leaflet/Geoapify 路線圖資、Supabase 資料庫。
- ⑤ **Analytics Engine**：運動時長/配速計算、熱量份量估算、用量預算 (Token Budget) 計算。
- ⑥ **Domain Knowledge Integration**：營養 MCP Server（衛福部食藥署資料）、慢跑安全規範與緊急止跑機制。
- ⑦ **Decision/Recommendation**：慢跑計畫草案 (draft_run_plan)、營養菜單建議 (recommend_meal_plan)。

- ⑧ **Output & Interaction**：Web 介面卡片渲染、Azure TTS 語音播放與 AI 數位人口型同步。
- 流程圖 **(Flowchart)** 與 演算法 **Pseudocode**：
- **Flowchart**：design.md 包含完整的 sequenceDiagram（對話/計畫採用）、stateDiagram-v2（慢跑狀態） 與 flowchart TB（系統架構）。
- **Pseudocode**：必須新增帶有行號的 Pseudocode（例如：Algorithm 1: FitnessCoachAgent Loop，含行號 01-12）以符合規範。

二、依據《A2Z SOP Outline》26 字母結構深度解析

包含 A–Z（含 PA\~PM, Q\~Z）26 個字母 SOP 定義與 AI Fitness Coach 專案落實之完整映射表：

字母,A2Z SOP 定義,AI Fitness Coach 具體落實與內容映射

A,Attention Getter：動機與引題,說明隨著全民健康意識抬頭與大語言模型發展，使用者期望以自然對話取得個人化慢跑、天氣與飲食建議。

B,But：挑戰與現有不足,指出現有健身 App 需填寫繁瑣表單、缺乏環境感知 (天氣/路線) 與臨場感數位人像，且雲端部署有延遲與成本限制。

C,Cure：提出的創新解藥,提出 AI Fitness Coach，以對話為唯一入口，整合語音 Agent、數位人像口型、天氣路線與 MCP 營養菜單。

D,Development：方法設計依據,基於 CyborAgent 與 CyborAssistant 整併至主倉，採用 Vanilla JS + FastAPI，部署於 Vercel + Supabase，並以 ScopeGuard 控制成本。

E,Experiments：評估規劃,進行端到端流程驗證，包含慢跑對話、天氣路線查詢、運動紀錄、食物辨識、MCP 菜單與口型同步。

F,Findings：預期成果（無虛構）,嚴格遵守未實驗者僅列 Expected Outcomes 原則，預期能在免費雲端環境完成主要流程並有效控制 Token 配額。

G,General：領域大背景現況,隨著穿戴裝置與 AI 普及，數位健身市場快速成長，運動記錄與簡單對話已有初步進展。

H,However：深層技術與應用瓶頸,表單填寫認知負擔重；天氣路線與飲食難以即時串接；免費雲端環境下難以同時滿足低延遲與高可部署性。

I,In literature：文獻發展梳理,從傳統健身紀錄 App \\(\\rightarrow\\) 語音助理 \\(\\rightarrow\\) 姿態偵測 \\(\\rightarrow\\) LLM Agent 工具呼叫 \\(\\rightarrow\\) 即時語音口型數位人。

J,Judgement：各方法優劣點評析,表單式互動生硬；純語音助理缺乏視覺臨場感與環境工具；傳統數位人成本高昂。本方案在免費優先前提下取得平衡。

K,Keypoint：設計精神與核心貢獻,(1) 對話入口降低認知負擔；(2) 整合天氣/路線/飲食/數位人；(3) 可公開連線雲端部署；(4) 實作 ScopeGuard 與用量預算。

L,List organization：文章結構導覽,明確交代文章結構：第 II 節相關研究、第 III 節提出方法、第 IV 節模擬與驗證、第 V 節結論。

M,Methods：既有文獻方法分類,分類梳理傳統紀錄 App、語音助理型、姿態/感測分析、LLM Agent + 工具呼叫、即時語音與唇型同步數位人。

N,New proposed：本專案創新技術,新穎性在於將「LLM 工具迴圈 + MCP 協議 + 低延遲 STT/TTS + 可嵌入無框數位人像」整合成完全免費用量的雲端慢跑教練。

O,Organize：文獻比較與歸納表,比較各類方案之互動自然度、環境感知、飲食整合、部署成本、數位人臨場感與用量可控性。

PA,Aim：研究目標陳述,開發可公開連線的 AI 慢跑教練網站，使用者以語音/文字詢問「今天怎麼跑」，系統調用工具生成可採用計畫並支援飲食紀錄。

PB,Based on：依託基礎與背景,依託 CyborAgent（對話/語音/Agent）與 CyborAssistant（人像/口型），整併至主倉 ai-fitness-coach 並擴充慢跑業務邏輯。

PC,Cure / Cause：機制有效的原因,採用單一 FitnessCoachAgent + ScopeGuard 非 LLM 意圖過濾，避免多 Agent 複雜度與成本失控；後端先驗證再呼叫模型。
PD,Design：系統架構設計,前端 Vanilla JS ES modules、後端 FastAPI（Vercel Functions）、資料庫 Supabase Postgres/SQLite、傳輸 REST+WebSocket、口型獨立服務。
PE,Paper Element：模組元件清單,拆解 6 大交付模組：教練對話 Agent、天氣定位路線、跑步規畫與紀錄、食物熱量辨識、營養菜單 MCP、AI 人像與語音。
PF,Formulation：功能與數學形式,定義配速計算 \\(\\text{Pace} = \\text{duration(s)} / \\text{distance(km)}\\)、用量預算原子更新、狀態轉移條件 與 Idempotency 雜湊。
PG,Graph：架構圖與流程圖,提供系統架構 Mermaid Flowchart TB、對話時序圖 Sequence Diagram 與跑步狀態機 State Diagram。
PH,How：如何達成設計目標,使用者輸入 \\(\\rightarrow\\) ScopeGuard 判斷意圖與配額 \\(\\rightarrow\\) 生成 TaskSpec \\(\\rightarrow\\) Agent 呼叫 Tool \\(\\rightarrow\\) 後端驗證 \\(\\rightarrow\\) 輸出文字/卡片/TTS/口型。
PI,Implementation：虛擬碼與實務落實,REST 處理持久化業務資料；WebSocket 處理即時對話與語音串流；Tool Gateway 進行權限驗證；整合版統一於主倉。
PJ,Jump to an example：情境範例展示,「今天想跑 30 分鐘」\\(\\rightarrow\\) 查詢天氣與路線 \\(\\rightarrow\\) 生成草案 \\(\\rightarrow\\) 使用者確認「採用並開始慢跑」\\(\\rightarrow\\) 建立 active run \\(\\rightarrow\\) 結束補登距離。
PK,Key points contribution：核心貢獻總結,貢獻包含：對話入口整合、嚴格範圍與用量控制、免費雲端部署可重現性、多模組主倉整併策略。
PL,Later how to do simulation：後續模擬評估規劃,第一階段以展示區域路線與手動距離驗證流程；第二階段再擴充手機瀏覽器持續 GPS 與感測器追蹤。
PM,Math proof / Logic：邏輯與數學檢驗,驗證配速計算邏輯、暫停時間排除規則、時區切日統計規則 及 Supabase 交易鎖定機制。
Q,Quality & Quantity：指标與評估量,設定體驗目標：一般頁面 P95 \< 2 秒、文字至首段回覆 P95 \< 8 秒、語音至可聽回覆 P95 \< 12 秒、停止播放 \< 300 ms。
R,Related method to compare：比較基準,對比傳統表單健身 App、純文字 LLM Chatbot、無口型語音助理與本地昂貴 GPU 部署方案。
S,Simulation Setup：實驗環境設定,"設定展示帳號、人工核對之校園/展示區域路線 seed、免費雲端模型 (Gemini, Groq, Azure) API 額度與退避機制。"
T,Tuning parameters：調優參數,調整工具迭代上限 (3次)、呼叫上限 (6次)、工具逾時 (10s)、推理預算 (45s)、口型影片分段時長 (1-2s) 與每日 Token 配額。
U,Useful results：預期有用產出,產生包含慢跑路線地圖卡片、運動計時器、食物熱量辨識修正卡片、MCP 營養菜單卡片與無框 AI 數位人互動。
V,Verify：有效性驗證,透過 21 項期末必須通過之驗收情境（含拒絕無關請求、中斷插話、資料隔離、雲端重現等）進行完整驗證。
W,What proposed：回顧總結,總結為解決慢跑習慣建立中表單繁瑣、缺乏環境感知與高昂部署成本問題的對話式 Domain AI Agent。
X,eXcel：專精情境與優勢,專精於「慢跑情境對話規畫」、「免費雲端零成本運行」、「嚴格 Token 安全防護 (ScopeGuard)」與「無框口型數位人互動」。
Y,Yields：預期最終交付物,依期末 Handover 標準交付：GitHub 倉、README.md、DESIGN.md、可公開連線網址、Demo 影片與 Proposal 簡報。
Z,Zen：反思與未來展望,未來展望：第二階段導入手機瀏覽器持續 GPS 追蹤、步數與動作姿態感測、優化口型 GPU 雲端成本與長期記憶。

三、綜合評審亮點與精進建議

1. 結構與工程亮點評估

- 工程設計完備度極高：design.md 針對系統架構、Vercel Functions 部署、Supabase 交易、REST/WebSocket 雙軌傳輸、ScopeGuard 意圖防護與 8 大 Agent 工具進行了極為嚴密的工程規範。
- 遵守提案學術規範：Proposal 文本 (proposal.md) 嚴格套用了 A–F 摘要、G–L 緒論 與 PA–PM 系統設計標註；且在未實測部分堅持寫出 Expected Findings，完全符合提案階段的學術誠實原則。
- **Handover** 可重現性優異：明確規劃主倉整併、模組負責人 (怡禎、允柔、順陞、Shaun)、分支管理策略 (main/dev/feat) 與里程碑 M0–M4，符合期末「原開發者不在他人仍能維護」的要求。

2. 後續實作與 Handover 重點精進建議

- 補齊「帶行號的 **Pseudocode**」：專題規範明確要求在 Proposed Scheme 中提供帶行號的演算法 Pseudocode（如 Algorithm 1: Domain AI Agent，包含 01–12 行）。目前 design.md 僅有 Mermaid 圖表，建議於提案文件與 DESIGN.md 中補齊 Pseudocode。
- 落實「**Deep Research (Q1–Q3)**」文本：規範要求單獨解答慢跑領域的 **5** 個核心思維 **(Q1)**、**3** 大專業爭論 **(Q2)** 與 **10** 個深度提問 **(Q3)**（占總分 20%）。應將運動生理學、心律/配速控制與營養補充等領域知識系統化整理納入提案書。
- 補齊 **Related Work** 之「**Article Summary Table**」：規範要求繪製包含 Ref. | Year | Problem Limitation | AI Method | Domain Knowledge | Dataset | Findings 的文獻總結表格（占總分 20%），以明確匯出 Research Gap。
- 架構圖節點加註「①②③**…** 編號」：在簡報與 design.md 的 System Architecture 圖表中，為各大模組（如前端、FastAPI、ScopeGuard、Agent、MCP、Supabase 等）標上數字編號 ①②③…，並於正文中逐一對應說明。

🏃 如果需要我為您撰寫符合規範需求的「帶行號 **Pseudocode** 完整範例」或「**Deep Research** 慢跑領域 **5** 大思維**/3** 大爭論**/10** 大深度提問」補充文本，隨時告訴我！